문제 1.5

linear function $\ell : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$이 $\ell(1,2) = 3, \ell(2,3) = 5$를 만족한다. ℓ을 구하여라.

---

linear function

교재 §1.1 (Two-dimensional vectors)

- $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$인 **linear function**은 $\ell(x,y) = ax + by$ 꼴이다. **vector**로 쓰면 $\ell(U) = C \cdot U$.
- 미지수는 a, b 두 개. 조건 두 개를 대입해서 연립방정식을 푼다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- $\ell(x,y) = ax + by$로 둔다.
- $\ell(1,2) = a + 2b = 3$, $\ell(2,3) = 2a + 3b = 5$.
- 첫 식의 2배에서 둘째 식을 빼면 $b = 1$, 따라서 $a = 1$.
- $$\boxed{\ell(x,y) = x + y}$$
- 검산: $\ell(1,2) = 1 + 2 = 3$, $\ell(2,3) = 2 + 3 = 5$ ✓